

LED驱动电源 NFC 配置信息文档

基于 STMicroelectronics ST25DV04 动态NFC标签芯片

变更记录：

时间	文件版本	变更内容	制定	审核人	批准
2025.11.8	1.00	初始版本	DLB		

一、系统概述

本系统采用 **ST25DV04K NFC 动态标签芯片** 作为LED驱动电源的近场通信接口。通过 NFC接口，可实现驱动电源的出厂参数写入、运行数据读取、故障记录查看等功能，无需外接通讯线缆，大幅简化生产与售后调试流程。

二、NFC硬件简介

项目	参数说明
NFC芯片型号	ST25DV04K
存储容量	4 Kbit (512 字节) EEPROM
Block大小	4字节/Block
Block总数	128个
区域数量	最多4个
通讯接口	I ² C
工作电压	1.8V ~ 5.5V
工作频率	13.56 MHz
数据传输速率	26.5 kbps (NFC接口)
读写距离	1~4 cm (视天线设计而定)

项目	参数说明
特殊特性	动态RF管理、能量采集、区块安全访问控制

ST25DV04 把 128 个 Block（编号 0127）分为 4 个可独立保护的区域（Area 03）。

区域	Block 范围	字节数	是否可单独加密	默认访问权限
Area 0	0x00 – 0x1F（0~31）	128 字节	✓	开放访问
Area 1	0x20 – 0x3F（32~63）	128 字节	✓	开放访问
Area 2	0x40 – 0x5F（64~95）	128 字节	✓	开放访问
Area 3	0x60 – 0x7F（96~127）	128 字节	✓	开放访问

ST25DV04 提供三种访问控制模式（通过 Area Security Status 寄存器配置）：

模式	描述	NFC 访问权限	I ² C 访问权限
Free Access	默认状态	可自由读写	可自由读写
Read Protected	需要密码才能读	写需密码	MCU仍可访问
Write Protected	可读但不可写	写需密码	MCU仍可访问
Locked	完全锁定	读写均禁止	MCU访问也受限

三、NFC存储结构设计（EEPROM分区）

灯具NFC配置					
		启动百分比	通道选择	电流/功率	
CH1	0x00	00	00	00	00
CH2	0x04	00	00	00	00
CH3	0x08	00	00	00	00
CH4	0x0C	00	00	00	00
		所有次数		单次	
CH1输出过流	0x10	00	00	00	00
CH2输出过流	0x14	00	00	00	00
CH3输出过流	0x18	00	00	00	00
CH4输出过流	0x1C	00	00	00	00
CH1输出欠压	0x20	00	00	00	00
CH2输出欠压	0x24	00	00	00	00
CH3输出欠压	0x28	00	00	00	00
CH4输出欠压	0x2C	00	00	00	00
CH1输出过压	0x30	00	00	00	00
CH2输出过压	0x34	00	00	00	00
CH3输出过压	0x38	00	00	00	00
CH4输出过压	0x3C	00	00	00	00
输入欠压保护	0x40	00	00	00	00
过温降功率	0x44	00	00	00	00
关灯指令	0x48	00	00	00	00
					最后一次异常
开灯指令	0x4C	00	00	00	00
		功率上升时间		NFC数据版本	
	0x50	00	00	01	03
		驱动硬件版本			
	0x54	00	00	00	00
		私有指令版本号			
	0x58	01	01	00	00
				驱动软件版本	恒流/恒功率
	0x5C	00	00	03	02
	0x60	00	00	00	00

功能项	地址	数据1	数据2	数据3	数据4	说明
CH1 启动百分比 / 通道选择 / 电流功率	0x00	00	00	00	00	CH1 启动配置参数
CH2 启动百分比 / 通道选择 / 电流功率	0x04	00	00	00	00	CH2 启动配置参数
CH3 启动百分比 / 通道选择 / 电流功率	0x08	00	00	00	00	CH3 启动配置参数
CH4 启动百分比 / 通道选择 / 电流功率	0x0C	00	00	00	00	CH4 启动配置参数
CH1 输出过流保护次数	0x10	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH2 输出过流保护次数	0x14	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录

功能项	地址	数据1	数据2	数据3	数据4	说明
CH3 输出过流保护次数	0x18	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH4 输出过流保护次数	0x1C	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH1 输出欠压保护次数	0x20	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH2 输出欠压保护次数	0x24	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH3 输出欠压保护次数	0x28	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH4 输出欠压保护次数	0x2C	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH1 输出过压保护次数	0x30	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH2 输出过压保护次数	0x34	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH3 输出过压保护次数	0x38	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
CH4 输出过压保护次数	0x3C	00	00	00	/	所有次数与单次次数记录
输入欠压保护次数	0x40	00	00	00	/	输入欠压触发记录
过温降功率保护次数	0x44	00	00	00	/	过温降功率触发次数
关灯指令	0x48	00	00	00	/	记录关灯指令次数
开灯指令+最后一次异常记录	0x4C	00	00	00	00	记录开灯指令次数+最后一次异常，无异常不清除
功率上升时间 / NFC 数据版本	0x50	09	00	01	03	功率曲线与NFC数据版本信息
驱动硬件版本	0x54	00	00	00	00	硬件版本号
预留	0x58	/	/	/	/	暂未使用

功能项	地址	数据1	数据2	数据3	数据4	说明
驱动软件版本 / 恒流或恒功率模式	0x5C	/	/	03	02	软件版本及运行模式设置

地址和内容说明：

区块地址	长度（字节）	内容说明	电脑端读写属性	备注
0x00~0x0F	16	通道参数配置（CH1~CH4）	读/写	启动百分比、通道选择、电流
0x10~0x4F	64	触发保护功能记录	只读	各保护累计与单次次数
0x50~0x51	2	功率上涨时间	读/写	记录功率上涨时间
0x52~0x53	2	NFC版本	只读	NFC版本追踪
0x54~0x57	8	硬件版本号（101097-A0）	读/写	硬件追踪
0x5E	3	软件版本号	只读	固件追踪
0x5F	1	恒流/恒功率	读/写	选择此驱动是恒功率还是恒流

四、通道参数配置定义

通道	地址	说明	长度	范围	备注
CH1	0x00	启动百分比	1	0x00-0x64	对应0%~100%
CH1	0x01	通道选择	1	0x00-0x04	对应指令通道
CH1	0x02~0x03	输出电流或输入功率	2	0x0000~	根据机型定义范围，单位10mA或W

通道	地址	说明	长度	范围	备注
CH2~CH4	0x04~0x0F	同CH1	-	-	-

五、保护计数记录定义

地址	说明	范围	备注
0x10~0x11	触发CH1输出过流保护总次数	0x0000-0xFFFF	累计触发次数，最大65535，重新上电不会清零
0x12	单次开灯触发CH1输出欠压保护次数	0x00-0xFF	开灯后本次触发次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x13	预留位	0x00	暂未使用
0x14~0x1F	CH2、CH3、CH4同CH1	-	-
0x20~0x21	触发CH1输出欠压保护总次数	0x0000-0xFFFF	累计触发次数，最大65535，重新上电不会清零
0x22	单次开灯触发CH1输出欠压保护次数	0x00-0xFF	开灯后本次触发次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x23	预留位	0x00	暂未使用
0x24~0x2F	CH2、CH3、CH4同CH1	-	-
0x30~0x31	触发CH1输出过压保护总次数	0x0000-0xFFFF	累计触发次数，最大65535，重新上电不会清零
0x32	单次开灯触发CH1输出欠压保护次数	0x00-0xFF	开灯后本次触发次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x33	预留位	0x00	暂未使用
0x34~0x3F	CH2、CH3、CH4同CH1	-	-

地址	说明	范围	备注
0x40~0x41	触发输入欠压保护总次数	0x0000-0xFFFF	累计触发次数，最大65535，重新上电不会清零
0x42	单次开灯触发输入欠压保护次数	0x00-0xFF	开灯后本次触发次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x43	预留位	0x00	暂未使用
0x44~0x45	触发过温降功率保护次数	0x0000-0xFFFF	累计触发次数，最大65535，重新上电不会清零
0x46	单次开灯触发过温降功率保护次数	0x00-0xFF	开灯后本次切换次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x47	预留位	0x00	暂未使用
0x48~0x49	使用指令关灯总次数	0x0000-0xFFFF	记录开灯指令切换为关灯指令时的次数，最大65535，重新上电不会清零
0x4A	单次开灯指令切换为关灯指令的次数	0x00-0xFF	开灯后本次触发次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x4B	预留位	0x00	暂未使用
0x4C~0x4D	使用指令开灯的总次数	0x0000-0xFFFF	记录关灯指令切换为开灯指令时的次数，最大65535，重新上电不会清零
0x4E	单次关灯指令切换为开灯指令的次数	0x00-0xFF	开灯后本次切换次数，最大255，重新上电清零，超过255次后保持255
0x4F	记录最后一次异常状态	0x00-0x10	见下表

地址	数据	说明
0x4F	0x00	无异常
	0x01	CH1输出过流

地址	数据	说明
	0x02	CH2输出过流
	0x03	CH3输出过流
	0x04	CH4输出过流
	0x05	CH1输出欠压
	0x06	CH2输出欠压
	0x07	CH3输出欠压
	0x08	CH4输出欠压
	0x09	CH1输出过压
	0x0A	CH2输出过压
	0x0B	CH3输出过压
	0x0C	CH4输出过压
	0x0D	输入欠压
	0x0E	过温降功率
	0x0F	EEPROM读数异常：未读到EEPROM数据，或数据不在范围
	0x10	NFC读数异常：未读到NFC数据，或数据不在范围

六、软件与版本信息定义

地址	内容	示例值	说明
0x52~0x53	NFC版本号	0x0103	版本 1.03
0x54~0x5B	驱动硬件版本	0x10108910	硬件版本 101089-A0（A0=0x10，...，G0=0x70）
0x5E	驱动软件版本	0x04	软件程序的版本，只能由软件写入到NFC，外部更改无效

七、应用说明

1. 生产阶段

- 使用NFC读写工具（上位机软件、NFC手机等）批量写入配置。

2. 售后维护

- 工程师可直接使用手机App或电脑上位机软件读取运行日志与异常信息。
- 支持整灯在线读取、日志导出功能。

3. 质量追溯

- 根据保护次数与异常记录，判断使用寿命与失效模式。

八、注意事项

- NFC写入操作前应断电，防止I²C总线冲突；
 - 只读信息由MCU写入到NFC中；
 - 建议NFC天线距离不超过4cm，避免信号衰减。
-